

Nota desta versão (2026)

Página acrescentada em 2026. O relatório original começa na página seguinte.

Esta é a versão pública do relatório final da iniciação científica, entregue à FAPESP em julho de 2015. Ela foi publicada em 2026 junto com o relatório parcial, a monografia e os notebooks do Mathematica do anexo, no repositório github.com/alexandrebcruz/quantum-chaos-billiards.

Em relação ao original, saíram da capa as assinaturas digitalizadas do autor e do orientador e, de dentro do arquivo, os caminhos de pasta que o LaTeX grava junto com as figuras. O texto e as figuras não foram alterados.

Figuras de terceiros

Quatro figuras deste relatório são de outros autores e foram reproduzidas para fins de estudo. As legendas originais não indicam a fonte, que vai abaixo.

Figura	Fonte
1.1, trajetória no bilhar de Bunimovich	Origem não identificada. Não foi gerada nos notebooks do repositório.
1.6, potencial do método da expansão	Adaptação da Fig. 1 de D. L. Kaufman, I. Kosztin e K. Schulten, “Expansion method for stationary states of quantum billiards”, <i>American Journal of Physics</i> 67, 133 (1999).
1.13, figuras de Chladni	H.-J. Stöckmann, <i>Quantum Chaos: An Introduction</i> , Cambridge University Press, 1999, Fig. 2.2.
1.15, ondas na superfície da água	Stöckmann (1999), Figs. 2.4(a) e 2.5(a), que reproduzem R. Blümel, I. H. Davidson, W. P. Reinhardt, H. Lin e M. Sharnoff, “Quasilinear ridge structures in water surface waves”, <i>Physical Review A</i> 45, 2641 (1992).

Apoio

O presente trabalho foi realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Brasil. Processo nº 2014/07193-1.

As opiniões, hipóteses e conclusões ou recomendações expressas neste material são de responsabilidade do(s) autor(es) e não necessariamente refletem a visão da FAPESP.

Relatório Final

ALEXANDRE BÉO DA CRUZ

RELATÓRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ORIENTADOR: PROFESSOR ALBERTO SAA

JULHO DE 2015

Resumo

Plano inicial

O projeto foi organizado em duas fases. Nos primeiros 6 meses foi realizada uma revisão bibliográfica sobre integrabilidade em sistemas hamiltonianos e após essa etapa, isto é, nos 6 meses restantes, seria feita uma reprodução do conteúdo do artigo [8].

Progresso feito

Nesses últimos 6 meses, além dos tópicos que faltavam ser abordados sobre integrabilidade de sistemas hamiltonianos, o aluno também fez um estudo sobre o princípio de Maupertuis-Jacobi, como previsto inicialmente. Contudo, com o tempo restante começamos a explorar os aspectos quânticos de sistemas integráveis e não integráveis, com foco no caso particular de bilhares quânticos e em métodos numéricos necessários para explorar os casos não-integráveis.

Além disso, comparamos os resultados obtidos com experimentos análogos clássicos, com o objetivo de motivar a passagem feita dos sistemas clássicos para os sistemas quânticos. Por conta disso, este relatório se concentra principalmente na abordagem quântica dos problemas de bilhar, nos métodos computacionais estudados e na comparação com sistemas clássicos.

Sumário

Resumo	ii
1 Detalhes do estudo realizado	1
1.1 Sistemas caóticos e experimentos de bilhar	1
1.2 Bilhares quânticos e a equação da onda	3
1.3 Bilhar retângular	4
1.4 Bilhar circular	5
1.5 Soluções aproximadas: Método de Galerkin	7
1.6 Soluções aproximadas: Método da expansão em estados estacionários	10
1.7 Bilhar de Bunimovich	12
1.8 Bilhar de Sinai	16
1.9 Propagação de ondas em sólidos e líquidos	18
2 Códigos feitos durante o estudo	21
2.1 Método de Galerkin para um retângulo	22
2.2 Método da expansão em estados estacionários para um círculo	23
2.3 Método de Galerkin para um estádio	24
2.4 Método da expansão em estados estacionários para um estádio	25
2.5 Método da expansão em estados estacionários para um quarto de estádio de Sinai	26
Bibliografia	27

Capítulo 1

Detalhes do estudo realizado

1.1 Sistemas caóticos e experimentos de bilhar

Em mecânica clássica, um sistema caótico é um sistema tal que perturbações pequenas nas condições iniciais levam a perturbações grandes na evolução temporal do sistema. Matematicamente, utilizando a mesma notação do relatório anterior, considere um sistema com o hamiltoniano $H = H(Q, t)$ cuja evolução temporal é $Q = Q(Q_0, t)$ dada pelas equações

$$\dot{Q} = J \nabla_Q H$$

Onde Q_0 indica a dependência com as condições iniciais $Q_0 = (q_0, p_0)$. Se considerarmos uma perturbação $\delta Q_0 \approx 0$ nas condições iniciais, a perturbação δQ na evolução temporal, utilizando aproximação de Taylor, será

$$Q + \delta Q = Q(Q_0 + \delta Q_0, t) \approx Q(Q_0, t) + (Q_0 \cdot \nabla_{Q_0})Q(Q_0, t)$$

Logo, como $Q = Q(Q_0, t)$,

$$\delta Q = \nabla_{Q_0} Q(Q_0, t) \cdot Q_0$$

Lembrando que como $Q(Q_0, t)$ é um vetor, $\nabla_{Q_0} Q(Q_0, t)$ é uma matriz. Assim, a estabilidade do sistema depende dos autovalores dessa matriz. Agora, rigorosamente, podemos dizer que um sistema clássico não é caótico se o módulo de todos os autovalores de $\nabla_{Q_0} Q(Q_0, t)$ são menores que 1.

Se o sistema conserva energia, isto é, $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$, é importante notar que as condições iniciais Q_0 determinam a energia total do sistema $E = H(Q_0)$. Assim, analisar a estabilidade das soluções é equivalente a analisar a estabilidade das superfícies $H(Q) = H(Q_0)$ com relação a perturbações em Q_0 (ou ainda, perturbações em E).

Um dos exemplos mais simples de sistemas clássicos que podem apresentar comportamento caótico são os experimentos de bilhar, isto é, partículas livres sujeitas a uma condição de contorno espacial. Se o contorno é retangular o comportamento do sistema não é caótico mas para contornos diferentes em geral o sistema será caótico.

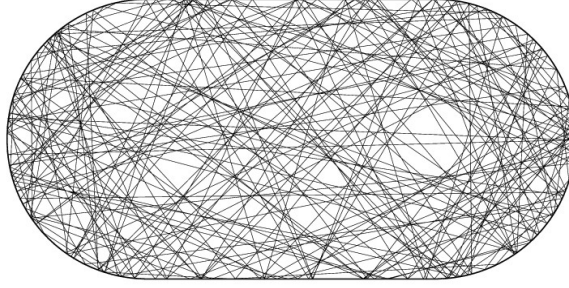


Figura 1.1: Exemplo de trajetória em um bilhar de Bunimovich, importante caso de sistema caótico

Contudo, em mecânica quântica essa definição de sistema caótico não faz sentido, uma vez que existe o princípio da incerteza que garante que não é possível medirmos os autovalores de posição e momento de uma partícula simultaneamente, isto é

$$\Delta q_i \Delta p_i \geq \frac{1}{2} \hbar$$

Utilizando a notação de Dirac, considere um sistema com o operador hamiltoniano independente do tempo $H = H(q, p)$ (q e p são os operadores posição e momento, respectivamente) cuja evolução temporal é $|\psi\rangle = |\psi(t)\rangle$ dada pela equação de Schrödinger

$$H |\psi\rangle = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle$$

Considere as autofunções $|\phi_n\rangle$ e os respectivos autovalores E_n dados por $H |\phi_n\rangle = E_n |\phi_n\rangle$. Então, podemos escrever a solução geral da equação de Schrödinger como uma combinação linear das autofunções, isto é

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n a_n(t) |\phi_n\rangle \Rightarrow a_n(t) E_n = i\hbar \frac{d}{dt} a_n(t) \Rightarrow a_n(t) = a_n e^{-iE_n t/\hbar}$$

Com a_n constante. Assim, definindo a frequência $\omega_n \equiv E_n/\hbar$

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n a_n e^{-i\omega_n t} |\phi_n\rangle$$

Se a condição inicial é $|\psi(0)\rangle = |\psi_0\rangle$ então $a_n = \langle \phi_n | \psi_0 \rangle$ e

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n \langle \phi_n | \psi_0 \rangle e^{-i\omega_n t} |\phi_n\rangle$$

Dessa forma, se temos uma perturbação $|\delta\psi_0\rangle$ nas condições iniciais, a perturbação $|\delta\psi\rangle$ na evolução temporal do sistema será

$$|\psi(t)\rangle + |\delta\psi\rangle = \sum_n \langle \phi_n | (|\psi_0\rangle + |\delta\psi_0\rangle) e^{-i\omega_n t/\hbar} |\phi_n\rangle$$

Daí,

$$|\psi(t)\rangle + |\delta\psi\rangle = \sum_n \langle\phi_n|\psi_0\rangle e^{-i\omega_n t/\hbar} |\phi_n\rangle + \sum_n \langle\phi_n|\delta\psi_0\rangle e^{-i\omega_n t/\hbar} |\phi_n\rangle$$

Então, como $|\psi(t)\rangle = \sum_n \langle\phi_n|\psi_0\rangle e^{-i\omega_n t/\hbar} |\phi_n\rangle$ temos

$$|\delta\psi\rangle = \sum_n \langle\phi_n|\delta\psi_0\rangle e^{-i\omega_n t/\hbar} |\phi_n\rangle$$

Assim, nossa perturbação acrescenta combinações lineares das autofunções $|\phi_n\rangle$, o que nos leva a uma primeira abordagem do problema quântico que é estudar a regularidade das autofunções do sistema considerado. Imitando o caso clássico, vamos nos interessar inicialmente pelos experimentos de bilhar quânticos, que, da mesma forma, são partículas livres sujeitas a uma condição de contorno espacial.

1.2 Bilhares quânticos e a equação da onda

Em um bilhar quântico, a partícula está sujeita a um potencial da forma

$$V(q) = \begin{cases} 0, & \text{se } q \in \Omega \\ \infty, & \text{se não} \end{cases}$$

onde Ω é uma região do espaço que determina o formato da "mesa de bilhar". Dessa forma, sendo $p \equiv i\hbar\nabla$ no espaço real, o hamiltoniano do sistema é

$$H(q, p) = \frac{1}{2m} p^2 + V(q) \Rightarrow H = \frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(q)$$

Projetando a equação de autovalores da energia no espaço real,

$$H|\phi_n\rangle = E_n|\phi_n\rangle \Rightarrow \langle q|H|\phi_n\rangle = E_n\langle q|\phi_n\rangle \Rightarrow H\phi(q) = E_n\phi(q)$$

Assim,

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 \phi(q) + V(q)\phi(q) = E_n\phi(q)$$

Dado que o potencial diverge quando q não pertence a Ω , a solução dessa equação é equivalente a solução do problema de contorno

$$\begin{cases} \frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 \phi(q) = E_n\phi(q) \\ \phi(q)|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nabla^2 \phi(q) + \frac{2mE_n}{\hbar^2} \phi(q) = 0 \\ \phi(q)|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

Como Ω é uma região fechada e limitada, esse problema só tem solução não nula se $E_n > 0$, assim podemos definir $k_n^2 \equiv \frac{2mE_n}{\hbar^2}$ com $k_n > 0$. Então

$$\begin{cases} \nabla^2 \phi(q) + k_n^2 \phi(q) = 0 \\ \phi(q)|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases} \quad (1.1)$$

Note que essa equação é completamente análoga a parte espacial da equação da onda. Dessa forma, estudar o comportamento das autofunções $\phi(q)$ é análogo a estudar o comportamento dos harmônicos de uma onda $\phi(q)$ que estão restritos a uma região Ω .

Então, vamos utilizar o estudo feito sobre mecânica clássica para resolver e analisar esses sistemas análogos e tirar conclusões que podem ser interessantes em um estudo posterior do caso quântico.

1.3 Bilhar retângular

Vamos considerar inicialmente o problema do bilhar retângular que pode ser resolvido analiticamente. Nesse caso a região Ω é dada por

$$\Omega : \begin{cases} 0 \leq x \leq a \\ 0 \leq y \leq b \end{cases}$$

Utilizando coordenadas cartesianas, o problema de Dirichlet dado pela equação 1.1 é

$$\begin{cases} \nabla^2 \phi(x, y) + k^2 \phi(x, y) = 0 \\ \phi(0, y) = \phi(a, y) = 0 \\ \phi(x, 0) = \phi(x, b) = 0 \end{cases}$$

Esse problema pode ser resolvido utilizando a separação de variáveis $\phi(x, y) = X(x)Y(y)$, e aplicando as condições de contorno temos as seguintes autofunções normalizadas com seus respectivos autovalores

$$\begin{cases} \phi_{n,m}(x, y) = \frac{2}{\sqrt{ab}} \sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{m\pi y}{b}, \quad 0 \leq x \leq a \text{ e } 0 \leq y \leq b \\ k_{n,m} = \pi \sqrt{\frac{n^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2}} \\ n, m = 1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

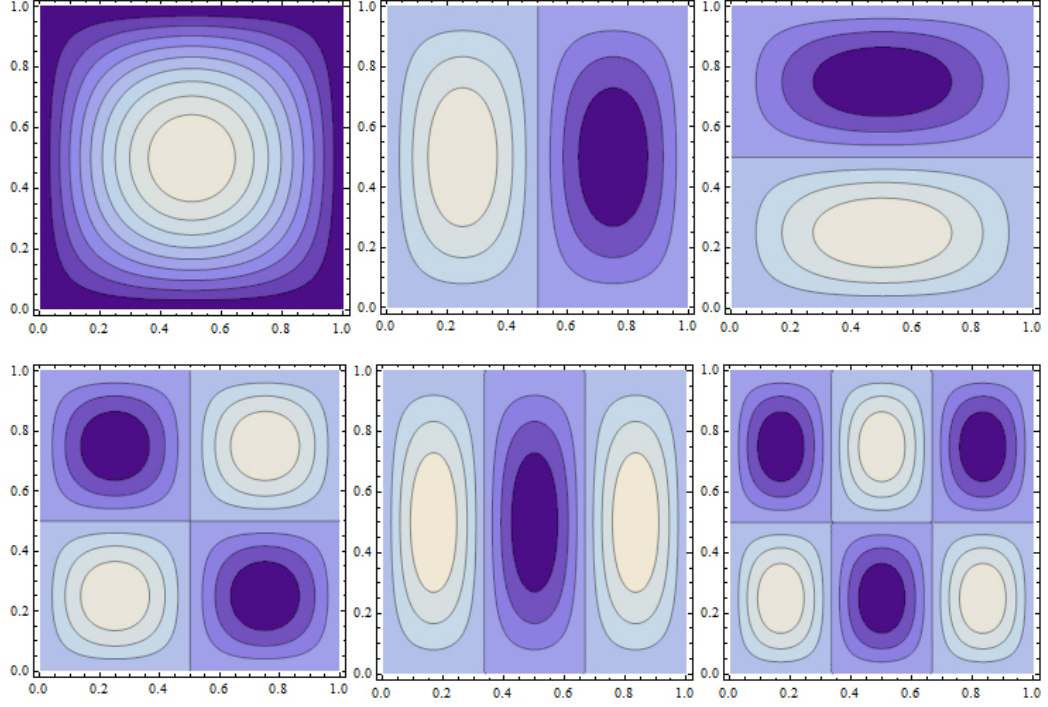


Figura 1.2: Curvas de nível em um bilhar retangular com $a = b = 1$ para as auto-funções com (n,m) respectivamente: $(1,1)$, $(2,1)$, $(1,2)$, $(2,2)$, $(3,1)$, $(3,2)$

Da figura 1.2 podemos notar que as curvas nodais são linhas retas e o número de linhas nodais é dado por $n + m - 2$.

1.4 Bilhar circular

O bilhar circular é um caso um pouco mais complicado mas que também pode ser resolvido analiticamente. Nesse caso a região Ω é dada por

$$\Omega : x^2 + y^2 \leq a^2$$

Utilizando coordenadas polares, o problema de Dirichlet dado pela equação 1.1 é

$$\begin{cases} \nabla^2 \phi(r, \theta) + k^2 \phi(r, \theta) = 0 \\ \phi(a, \theta) = 0, \quad \phi(0, \theta) < \infty \\ \phi(r, \theta) = \phi(r, \theta + 2\pi) \end{cases}$$

Sendo $\nabla^2 = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2}$, utilizando a separação de variáveis $\phi(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$ temos as seguintes equações

$$\begin{cases} \Theta''(\theta) + \mu \Theta(\theta) = 0 \\ r^2 R''(r) + r R'(r) - (\mu - k^2 r^2) R(r) = 0 \end{cases}$$

Onde μ é a constante de separação. Pela periodicidade de $\Theta(\theta)$ temos que $\mu = n^2$ com $n = 0, 1, 2, \dots$, definindo ainda $\rho = kr$ temos que

$$\begin{cases} \Theta''(\theta) + n^2\Theta(\theta) = 0 \\ \rho^2 \frac{d^2}{d\rho^2} R(\rho) + \rho \frac{d}{d\rho} R(\rho) + (\rho^2 - n^2)R(\rho) = 0 \end{cases}$$

De onde podemos ver que as soluções para $\Theta(\theta)$ são senos e cossenos e as soluções para $R(\rho)$ são funções de Bessel, onde $J_n(\rho)$ e $Y_n(\rho)$ são as funções de Bessel de primeira e segunda espécie, respectivamente. Assim,

$$\begin{cases} \Theta_n(\theta) = A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta \\ R_n(r) = C_n J_n(kr) + D_n Y_n(kr) \end{cases}$$

Com as condições de contorno na variável radial: $D_n = 0$ e $J_n(ka) = 0$. Assim, $ka = \alpha_{n,m}$ onde $\alpha_{n,m}$ é o m -ésimo zero da função de Bessel J_n . Dessa forma,

$$\phi_{n,m}(r, \theta) = A_n J_n\left(\alpha_{n,m} \frac{r}{a}\right) \begin{cases} \cos n\theta \\ \sin n\theta \end{cases}$$

Portanto, as autofunções normalizadas com seus respectivos autovalores são

$$\begin{cases} \phi_{n,m}^{(1)}(r, \theta) = A_n J_n\left(\alpha_{n,m} \frac{r}{a}\right) \cos n\theta, & 0 \leq r \leq a \text{ e } 0 \leq \theta < 2\pi \\ \phi_{n,m}^{(2)}(r, \theta) = A_n J_n\left(\alpha_{n,m} \frac{r}{a}\right) \sin n\theta, & 0 \leq r \leq a \text{ e } 0 \leq \theta < 2\pi \\ k_{n,m} = \frac{\alpha_{n,m}}{a} \\ n = 0, 1, 2, 3 \dots \text{ e } m = 1, 2, 3 \dots \end{cases}$$

Com,

$$A_n = \frac{1}{a} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{J_{n+1}(\alpha_{n,m})}$$

Nesse caso, a figura 1.3 ilustra que as curvas nodais são linhas radiais ou círculos. O número de linhas radiais é dado por $2(n - 1)$ e o número de círculos é dado por $m - 1$.

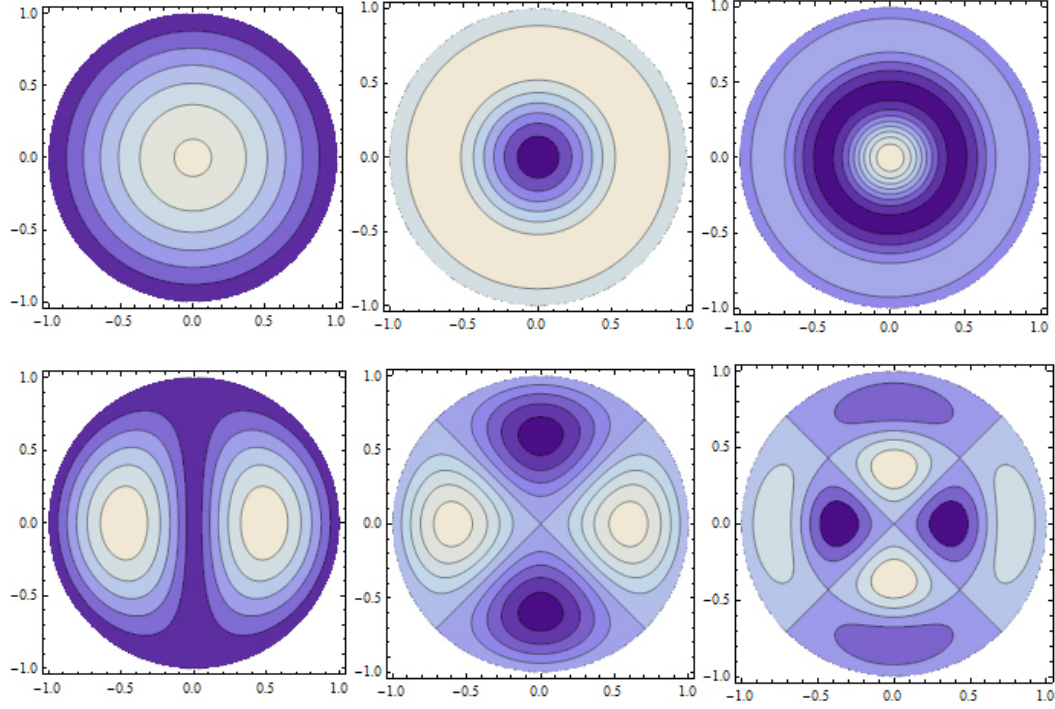


Figura 1.3: Curvas de nível em um bilhar circular com $a = 1$ para as autofunções com (n,m) respectivamente: $(0,1)$, $(0,2)$, $(1,1)$, $(1,2)$, $(2,1)$, $(2,2)$

1.5 Soluções aproximadas: Método de Galerkin

Para a maioria dos contornos possíveis para o problema de Dirichlet não é possível obter uma solução analítica. Portanto, é necessário recorrer à métodos de aproximação (como o método de Galerkin) ou à métodos numéricos (como o método de elementos finitos).

Vamos descrever as equações do método de Galerkin, sem muitos detalhes sobre a garantia da convergência do método. Consideremos novamente o problema de Dirichlet no domínio Ω dado pelas equações

$$\begin{cases} \nabla^2 \phi(q) + k^2 \phi(q) = 0 \\ \phi(q)|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

Seja um conjunto $\{\varphi_n(q)\}_{n=1,2,3,\dots,N}$ de funções linearmente independentes que satisfazem $\varphi_n(q)|_{\partial\Omega} = 0$. Se esse conjunto for completo podemos escrever uma função qualquer $\phi(q)$ que satisfaz a condição de contorno como uma combinação linear da forma

$$\phi(q) = \sum_{n=1}^N c_n \varphi_n(q)$$

Como queremos que $\phi(q)$ satisfaça a equação de Helmholtz então

$$\nabla^2 \sum_{n=1}^N c_n \varphi_n + k^2 \sum_{n=1}^N c_n \varphi_n = 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^N c_n (\nabla^2 \varphi_n + k^2 \varphi_n) = 0$$

Utilizando o produto interno usual no espaço de Hilbert de mecânica quântica com uma função $\varphi_m(q)$ arbitrária temos que

$$\sum_{n=1}^N c_n \left(\int_{\Omega} \varphi_m^* (\nabla^2 \varphi_n + k^2 \varphi_n) d^3 r \right) = 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^N c_n \left(\int_{\Omega} \varphi_m^* \nabla^2 \varphi_n d^3 r + k^2 \int_{\Omega} \varphi_m^* \varphi_n d^3 r \right) = 0$$

Definindo a matriz $A_k = (A_{mn}^{(k)})$ (que depende do autovalor k) temos que os coeficientes c_n podem ser obtidos pelo sistema linear

$$A_{mn}^{(k)} \equiv \int_{\Omega} \varphi_m^* \nabla^2 \varphi_n d^3 r + k^2 \int_{\Omega} \varphi_m^* \varphi_n d^3 r \Rightarrow \sum_{n=1}^N A_{mn}^{(k)} c_n = 0, \quad \forall m = 1, 2, 3, \dots, N$$

Já que queremos soluções não triviais para a equação de Helmholtz, precisamos impor que

$$\det A_k = 0 \Rightarrow \text{equação de autovalores}$$

E para cada autovalor obtido da condição anterior, obtemos as autofunções associadas resolvendo o sistema

$$\sum_{n=1}^N A_{mn}^{(k)} c_n = 0, \quad \forall m = 1, 2, 3, \dots, N \Rightarrow \phi_k(q) = \sum_{n=1}^N c_n \varphi_n(q)$$

Se o conjunto de funções $\{\varphi_n(q)\}_{n=1,2,3,\dots,N}$ não for completo, o que temos é uma aproximação para os autovalores e autofunções do problema.

Para exemplificar o método, vamos obter numericamente a autofunção para um bilhar retangular de lados $a = b = 1$ com números quânticos $(n, m) = (2, 1)$. Vamos utilizar, neste caso, a seguinte base de polinômios que satisfaz as condições de contorno do problema

$$\begin{aligned} \varphi_1(x, y) &= x(x-1)y(y-1) \\ \varphi_2(x, y) &= x^2(x-1)y(y-1) \\ \varphi_3(x, y) &= x(x-1)y^2(y-1) \\ \varphi_4(x, y) &= x^2(x-1)y^2(y-1) \end{aligned}$$

Com isso, a matriz A_k para o problema, com seus respectivos autovalores positivos, é

$$k_1 = 2\sqrt{5}, \quad k_2 = 2\sqrt{13}, \quad k_3 = 2\sqrt{13}, \quad k_4 = 2\sqrt{21}$$

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{45} + \frac{k^2}{900} & -\frac{1}{90} + \frac{k^2}{1800} & -\frac{1}{90} + \frac{k^2}{1800} & -\frac{1}{180} + \frac{k^2}{3600} \\ -\frac{1}{90} + \frac{k^2}{1800} & -\frac{4}{525} + \frac{k^2}{3150} & -\frac{1}{180} + \frac{k^2}{3600} & -\frac{2}{525} + \frac{k^2}{6300} \\ -\frac{1}{90} + \frac{k^2}{1800} & -\frac{1}{180} + \frac{k^2}{3600} & -\frac{4}{525} + \frac{k^2}{3150} & -\frac{2}{525} + \frac{k^2}{6300} \\ -\frac{1}{180} + \frac{k^2}{3600} & -\frac{2}{525} + \frac{k^2}{6300} & -\frac{2}{525} + \frac{k^2}{6300} & -\frac{4}{1575} + \frac{k^2}{11025} \end{pmatrix}$$

Figura 1.4: Matriz A_k do exemplo em questão

O autovalor analítico para $(n, m) = (2, 1)$ é $k_{2,1} = \pi\sqrt{5} \approx 2\sqrt{13}$, assim, escolhendo esse autovalor podemos resolver o sistema $\sum_{n=1}^N A_{mn}^{(k)} c_n = 0$ de onde conseguimos as seguintes autofunções não-normalizadas

$$\phi_{2\sqrt{13}}^{(1)}(x, y) = -\frac{1}{2}\varphi_1(x, y) + \varphi_2(x, y) = -\frac{1}{2}x(x-1)y(y-1) + x^2(x-1)y(y-1)$$

$$\phi_{2\sqrt{13}}^{(2)}(x, y) = -\frac{1}{2}\varphi_1(x, y) + \varphi_3(x, y) = -\frac{1}{2}x(x-1)y(y-1) + x(x-1)y^2(y-1)$$

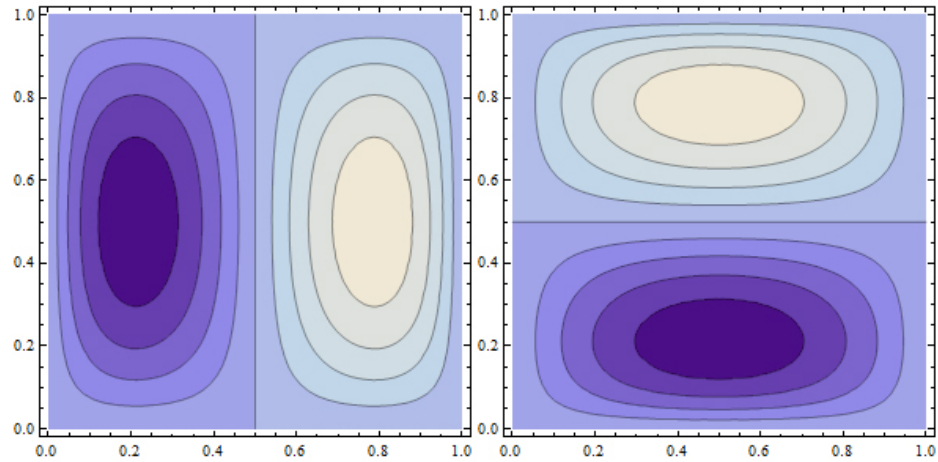


Figura 1.5: Autofunções com $(n, m) = (2, 1), (1, 2)$ obtidas numericamente com o método de Galerkin para um bilhar retângular

Podemos notar a semelhança da aproximação com a solução analítica, tanto nos autovalores quanto nas autofunções. Os cálculos para essa aproximação foram feitos no programa *Wolfram Mathematica* e o código utilizado está anexado nesse relatório.

1.6 Soluções aproximadas: Método da expansão em estados estacionários

Vamos agora descrever as equações do método da expansão em estados estacionários. Dado um domínio Ω , considere R_Ω um retângulo tal que $\Omega \subset R_\Omega$. Consideremos uma partícula quântica sujeita a um potencial da forma

$$V(q) = \begin{cases} 0, & \text{se } q \in \Omega \\ V_0, & \text{se } q \in R_\Omega - \Omega \\ \infty, & \text{se não} \end{cases}$$

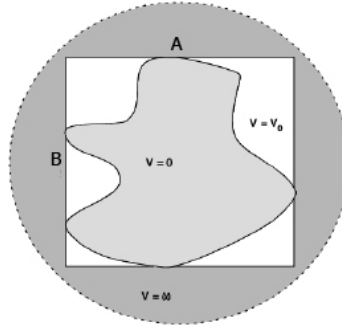


Figura 1.6: Ilustração do potencial no espaço

Note que se $V_0 \rightarrow \infty$ esse potencial tende ao potencial de uma partícula confinada na região Ω . Com esse potencial, os estados estacionários devem satisfazer o seguinte problema de Dirichlet

$$\begin{cases} \nabla^2 \phi(q) + k^2 \phi(q) = 0, & \text{se } q \in \Omega \\ \nabla^2 \phi(q) + (k^2 - k_0^2) \phi(q) = 0, & \text{se } q \in R_\Omega - \Omega \\ \phi(q)|_{\partial R_\Omega} = 0 \end{cases}$$

com $k_0^2 \equiv \frac{2mV_0}{\hbar^2} > 0$. Agora, da mesma forma que no método de Galerkin, vamos considerar um conjunto $\{\varphi_n(q)\}_{n=1,2,3,\dots,N}$ de funções linearmente independentes que satisfazem $\phi(q)|_{\partial R_\Omega} = 0$. Se esse conjunto for completo podemos escrever uma função qualquer $\phi(q)$ que satisfaz a condição de contorno como uma combinação linear da forma

$$\phi(q) = \sum_{n=1}^N c_n \varphi_n(q)$$

Nesse caso, por conta do domínio R_Ω ser sempre um retângulo, é fácil encontrar a base apropriada, basta considerar as autofunções obtidas para um bilhar retângular. Impondo que $\phi(q)$ satisfaça a equação de Helmholtz temos

$$\begin{cases} \sum_{n=1}^N c_n \left(\nabla^2 \varphi_n(q) + k^2 \varphi_n(q) \right) = 0, & \text{se } q \in \Omega \\ \sum_{n=1}^N c_n \left(\nabla^2 \varphi_n(q) + (k^2 - k_0^2) \varphi_n(q) \right) = 0, & \text{se } q \in R_\Omega - \Omega \end{cases}$$

E, tirando o produto interno com uma função $\varphi_m(q)$ arbitrária em cada uma das equações diferenciais (nos seus respectivos domínios) e somando as duas

$$\sum_{n=1}^N c_n \left(\int_{R_\Omega} \varphi_m^* \nabla^2 \varphi_n d^3 r + k^2 \int_{R_\Omega} \varphi_m^* \varphi_n d^3 r - k_0^2 \int_{R_\Omega - \Omega} \varphi_m^* \varphi_n d^3 r \right) = 0$$

Utilizando o fato da base ser de soluções ortonormais do problema de Dirichlet no domínio R_Ω (sendo que κ_n é o autovalor de φ_n) temos

$$\sum_{n=1}^N c_n \left(\int_{R_\Omega} \varphi_m^* \underbrace{\nabla^2 \varphi_n}_{-\kappa_n^2 \varphi_n} d^3 r - k_0^2 \int_{R_\Omega - \Omega} \varphi_m^* \varphi_n d^3 r + k^2 \delta_{mn} \right) = 0$$

Dessa forma, definindo a matriz $M = (M_{mn})$ podemos escrever o seguinte sistema linear para os coeficientes c_n

$$\sum_{n=1}^N \left(-M_{mn} + k^2 \delta_{mn} \right) c_n = 0, \text{ com } M_{mn} = \kappa_n^2 \delta_{mn} + k_0^2 \int_{R_\Omega - \Omega} \varphi_m^* \varphi_n d^3 r$$

Para obtermos soluções não triviais, precisamos impor que

$$\det(M - k^2 I_N) = 0 \Rightarrow \text{equação de autovalores}$$

E para cada autovalor obtido da condição anterior, obtemos as autofunções associadas resolvendo o sistema

$$\sum_{n=1}^N \left(M_{mn} - k^2 \delta_{mn} \right) c_n = 0, \quad \forall m = 1, 2, 3, \dots, N \Rightarrow \phi_k(q) = \sum_{n=1}^N c_n \varphi_n(q)$$

Novamente, vale lembrar que se conjunto de funções $\{\varphi_n(q)\}_{n=1,2,3,\dots,N}$ não for completo, o que temos é uma aproximação para os autovalores e autofunções do problema. Ainda, como o problema que queremos resolver inicialmente é de uma partícula confinada em Ω , quanto maior V_0 escolhido mais nossa solução se aproxima da solução desejada (ou ainda, quanto maior k_0).

Exemplificando o método, vamos obter numericamente a autofunção do estado $(n, m) = (2, 1)$ para um bilhar circular de raio $a = 1$. Vamos utilizar, neste caso, um retângulo com lados $A = B = 2$ e a base de autofunções harmônicas com $n, m = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$, isto é

$$\begin{cases} \varphi_{n,m}(x,y) = \frac{2}{\sqrt{AB}} \sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{m\pi y}{b}, & 0 \leq x \leq A \text{ e } 0 \leq y \leq B \\ \kappa_{n,m} = \pi \sqrt{\frac{n^2}{A^2} + \frac{m^2}{B^2}} \\ n, m = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \end{cases}$$

Além disso, nossa constante k_0 será $k_0 = 1000$. Note que nesse caso precisamos parametrizar o círculo centrado fora da origem para que o retângulo contenha o círculo. Com isso, obtemos o esboço da autofunção normalizadas do estado $(n, m) = (2, 1)$ na figura 1.7.

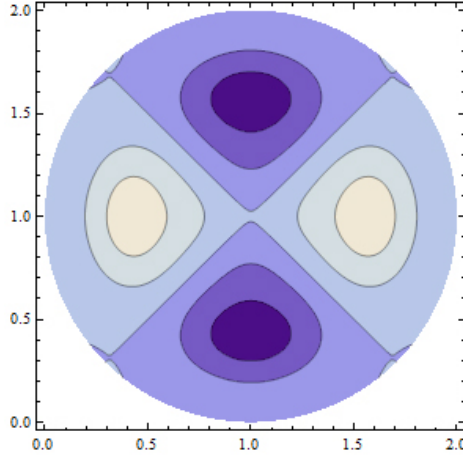


Figura 1.7: Autofunção com $(n, m) = (2, 1)$ obtidas numericamente com o método da expansão em estados estacionários para um bilhar circular

Podemos também nesse caso notar a semelhança da aproximação com a solução analítica. Os cálculos para essa aproximação foram feitos no programa *Wolfram Mathematica* e o código utilizado está anexado nesse relatório.

1.7 Bilhar de Bunimovich

Já citado anteriormente, o bilhar de Bunimovich (também chamado de estádio de Bunimovich) tem um formato que é uma composição de duas semi-circunferências e um retângulo, lembrando um estádio.

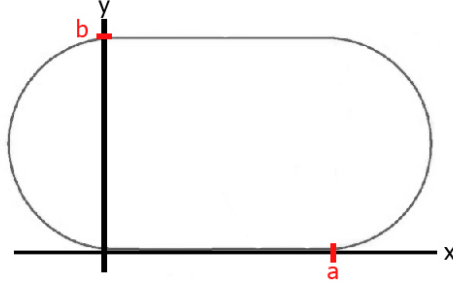


Figura 1.8: Esboço de uma parametrização do bilhar de Bunimovich

Nesse caso, não é possível obter uma solução analítica e iremos recorrer ao método de Galerkin descrito anteriormente. A região Ω para o bilhar de Bunimovich é dada por

$$\Omega : \begin{cases} -\sqrt{y(b-y)} \leq x \leq a + \sqrt{y(b-y)} \\ 0 \leq y \leq b \end{cases}$$

A base $\{\varphi_{n,m}\}_{n,m=1,2,3,\dots,N}$ que iremos utilizar que satisfaz as condições de contorno do problema é

$$\varphi_{n,m}(x, y) = \left(x + \sqrt{y(b-y)}\right)^n \left(x - a - \sqrt{y(b-y)}\right)^m y^m (y-b)$$

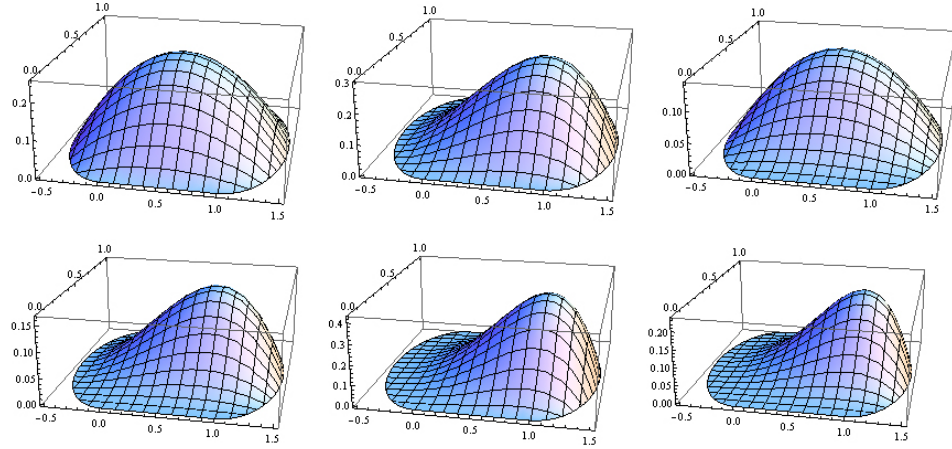


Figura 1.9: Esboço da base utilizada para a solução numérica do bilhar de Bunimovich. Respectivamente $\varphi_{n,m}$ com: $(n, m) = (1, 1), (2, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 1), (3, 2)$

Utilizando 9 funções na base (isto é, $N = 3$) para um bilhar com $a = b = 1$ obtemos as 9 primeiras autofunções, que são

$$\begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_3 \\ \phi_4 \\ \phi_5 \\ \phi_6 \\ \phi_7 \\ \phi_8 \\ \phi_9 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0,16 & -0,47 & 0,47 & 0,03 & 0,49 & -0,49 & 0,003 & -0,17 & 0,17 \\ -0,19 & 0,19 & -0,19 & 0,29 & -0,61 & 0,61 & -0,05 & 0,19 & -0,19 \\ 0,15 & 0,37 & -0,37 & -0,56 & 0,006 & -0,006 & 0,37 & -0,36 & 0,36 \\ -0,27 & 0,54 & 0 & -0,30 & 0,61 & 0 & 0,19 & -0,38 & 0 \\ 0,28 & -0,57 & 0 & -0,34 & 0,69 & 0 & 0,03 & -0,06 & 0 \\ 0,15 & -0,30 & 0 & -0,37 & 0,74 & 0 & 0,20 & -0,40 & 0 \\ -0,06 & 0,23 & -0,23 & -0,12 & 0,60 & -0,60 & 0,05 & -0,28 & 0,28 \\ -0,1 & 0,5 & -0,5 & 0,11 & -0,47 & 0,47 & 0,02 & -0,09 & 0,09 \\ 0,05 & -0,23 & 0,23 & -0,13 & 0,58 & -0,58 & 0,07 & -0,32 & 0,32 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi_{1,1} \\ \varphi_{1,2} \\ \varphi_{1,3} \\ \varphi_{2,1} \\ \varphi_{2,2} \\ \varphi_{2,3} \\ \varphi_{3,1} \\ \varphi_{3,2} \\ \varphi_{3,3} \end{pmatrix}$$

com seus respectivos autovalores,

$$\left\{ \begin{array}{l} k_1 \approx 3,6 \\ k_2 \approx 4,8 \\ k_3 \approx 6.4 \\ k_4 \approx 6.6 \\ k_5 \approx 7.7 \\ k_6 \approx 9.3 \\ k_7 \approx 9.7 \\ k_8 \approx 10.8 \\ k_9 \approx 12.3 \end{array} \right.$$

Da figura 1.10 podemos notar que as curvas nodais perdem sua regularidade a medida que aumentamos a energia do harmônico. Novamente, os cálculos para obter a aproximação foram feitos no programa *Wolfram Mathematica* e o código utilizado está anexado nesse relatório.

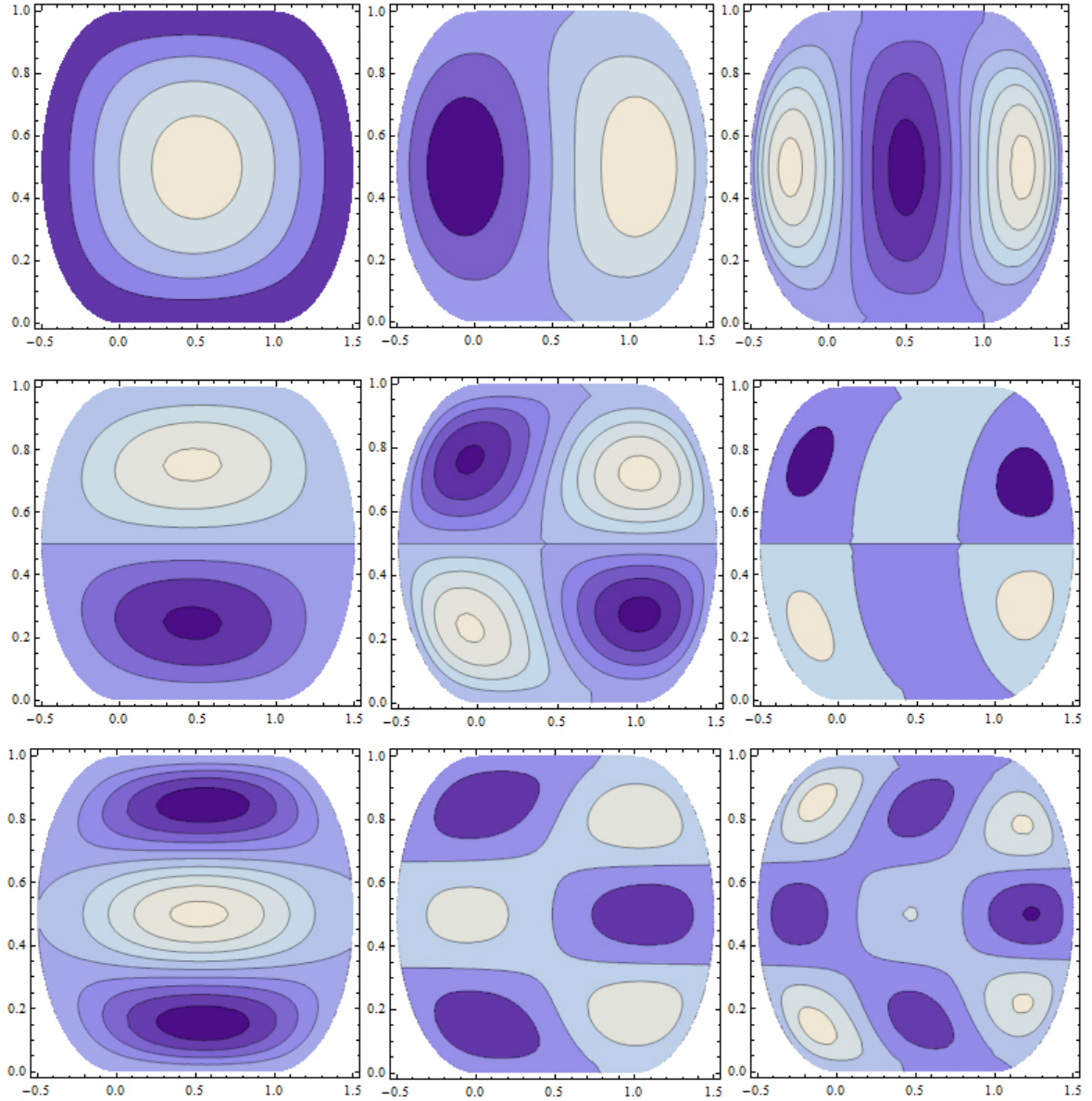


Figura 1.10: Curvas de nível das autofunções obtidas para um bilhar de Bunimovich com $a = b = 1$ respectivamente: $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_9$

Quando implementamos um método de expansão em estados estacionários (código anexado no relatório) o que se obtém para as 9 primeiras autofunções em ordem crescente de autovalor é o ilustrado na figura 1.11. Daí podemos concluir que as aproximações concordam até a quinta autofunção, precisando de um refinamento maior para se obter os próximos autoestados com maior confiança.

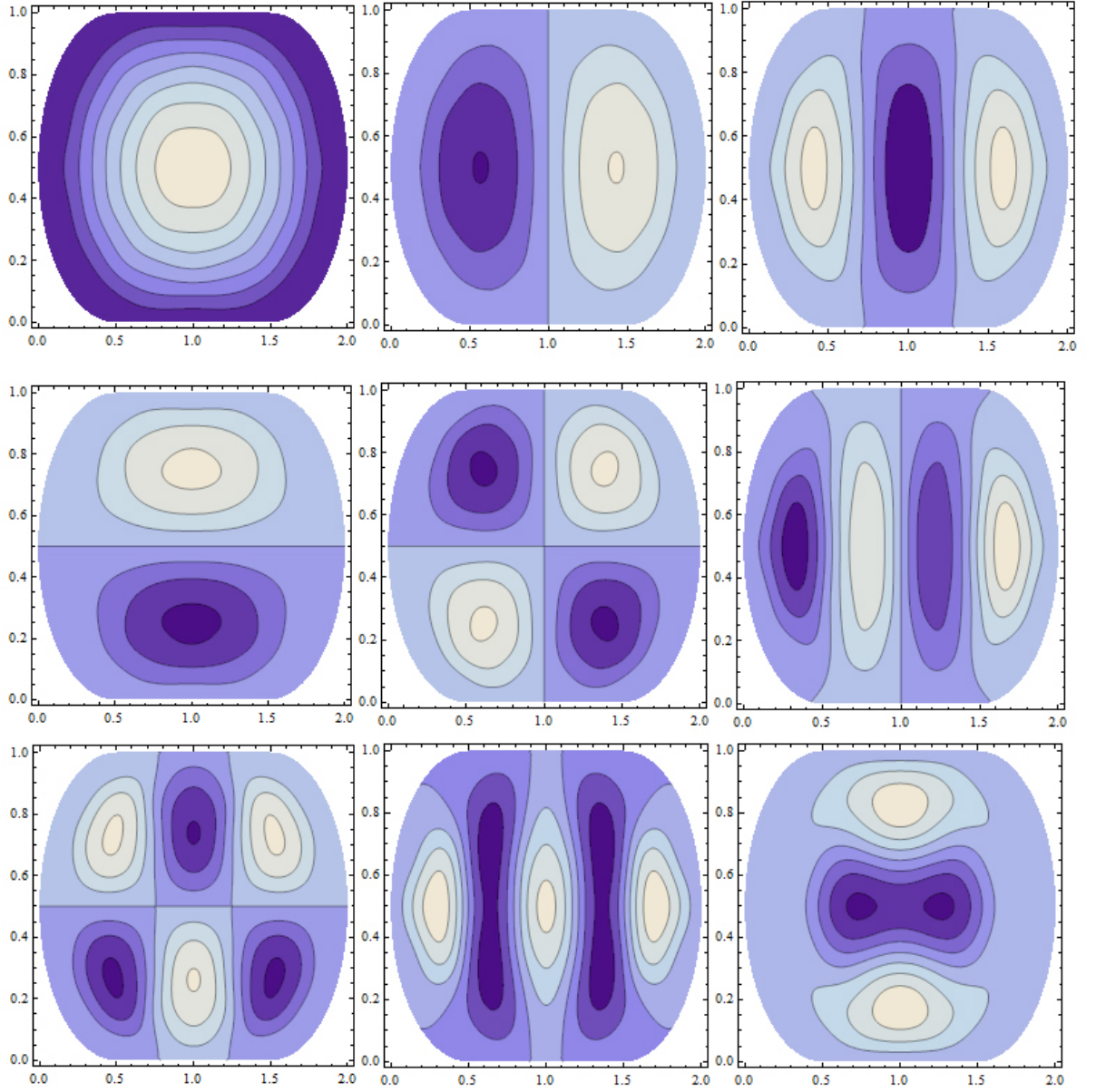


Figura 1.11: Curvas de nível das autofunções obtidas para um bilhar de Bunimovich com o método de expansão em estados estacionários em ordem crescente de autovalor

1.8 Bilhar de Sinai

O bilhar de Sinai tem um formato retângular mas com um buraco em seu centro com o formato de um disco. Iremos resolver o problema de Dirichlet proposto utilizando o domínio de um quarto de um bilhar de Sinai, que pode ser parametrizado da seguinte forma

$$\Omega : \begin{cases} 0 \leq y \leq B \\ 0 \leq x \leq A, \text{ se } y \leq B - a \\ 0 \leq x \leq A - \sqrt{a^2 - (y - B)^2}, \text{ se } y \geq B - a \end{cases}$$

No caso, utilizaremos $A = 21$, $B = 14$ e $a = 5$ e iremos resolver o problema utilizando o método da expansão em estados estacionários. Utilizando uma base com os 100 primeiros estados estacionários e constante $k_0 = 1000$, as 9 primeiras autofunções obtidas estão ilustradas na figura 1.12 (código anexado no relatório).

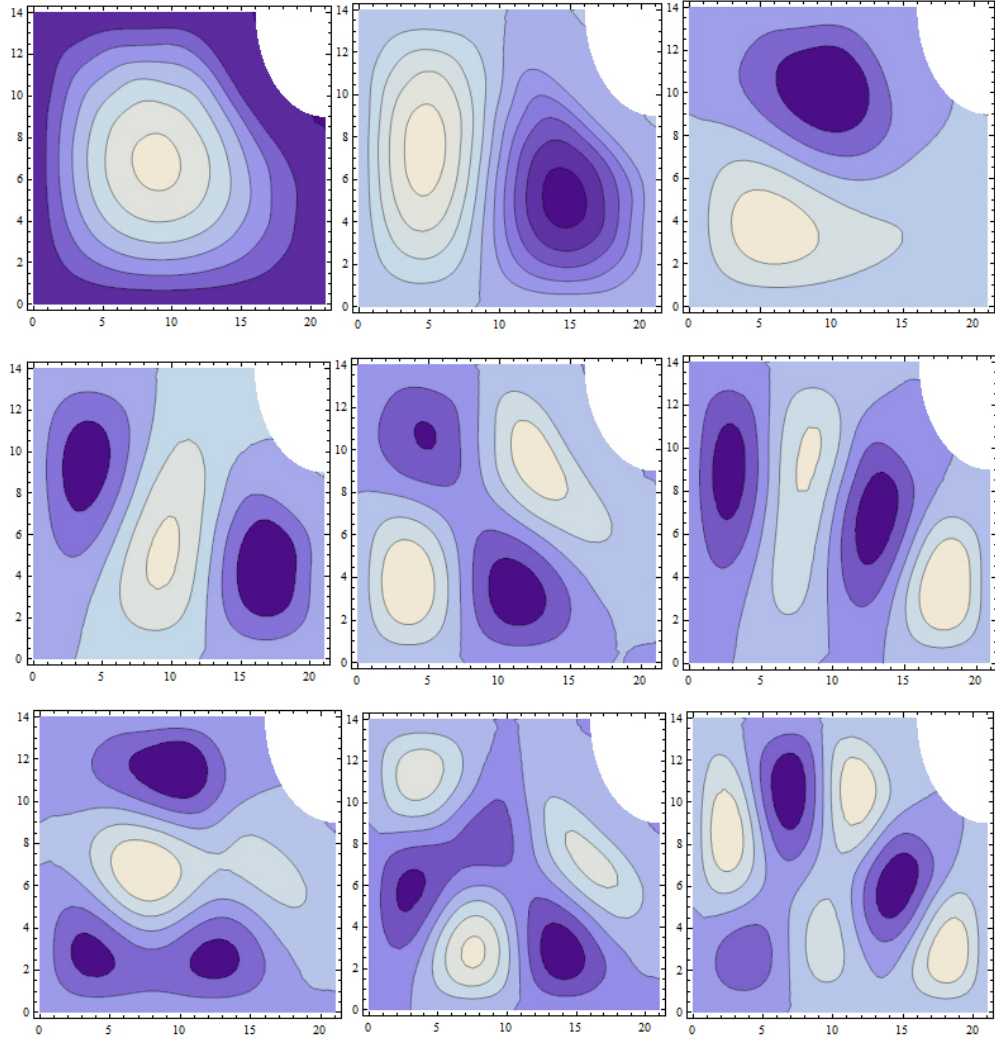


Figura 1.12: Curvas de nível das autofunções obtidas para um quarto do bilhar de Sinai com o método de expansão em estados estacionários em ordem crescente de autovalor

1.9 Propagação de ondas em sólidos e líquidos

As soluções obtidas até agora pode ser utilizadas para estudar o comportamento de ondas mecânicas se propagando em sólidos e líquidos, sendo um dos casos mais intuitivos uma vez que trata-se de fenômenos macroscópicos e que podem ser observados facilmente.

O experimento feito Ernst Chladni no final do século 18 ilustra bem esse fato. Ele consiste em distribuir aleatoriamente partículas pequenas (pó) em uma superfície sólida (por exemplo, uma superfície metálica). Em seguida, causamos vibrações na superfície utilizando um arco de violino e o que se observa são padrões nas figuras formadas pelas partículas do pó que dependem do formato da superfície utilizada e da frequência com que oscilamos o arco de violino, como ilustra a figura 1.13.

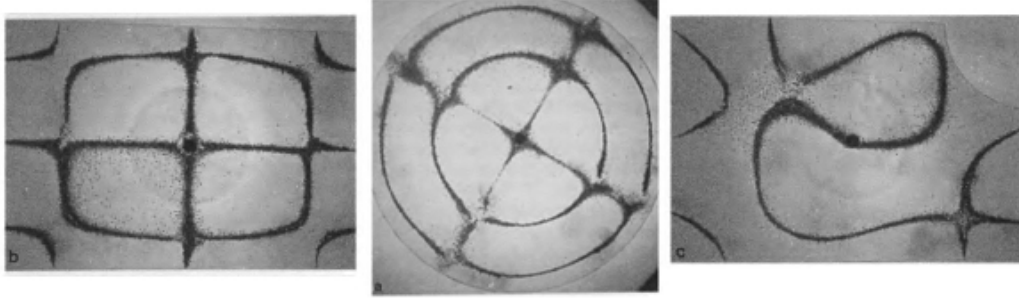


Figura 1.13: Figuras de Chladni para uma superfície retangular, circular e um quarto de um bilhar de Sinai

Para obtermos as equações que descrevem o movimento da placa (e por consequência das partículas do pó) devemos utilizar a aproximação elástica para o movimento da placa, isto é, ao aplicarmos uma tensão na placa aparece uma força de restituição linear com a deformação aplicada. Se a placa é homogênea e isotrópica, as vibrações na placa seguem a equação da onda

$$\nabla^2 \psi(r, t) = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}(r, t)$$

Sendo ψ o deslocamento de um ponto r da placa em um tempo t em relação a sua posição de equilíbrio e v a velocidade de propagação das vibrações (que depende do material da placa). Se a placa está presa de modo que a borda ($\partial\Omega$) não se move temos a condição de contorno $\psi(r, t)|_{\partial\Omega} = 0$, então é fácil mostrar por separação de variáveis que os harmônicos desse problema satisfazem o problema de Dirichlet

$$\begin{cases} \nabla^2 \phi(q) + k_n^2 \phi(q) = 0 \\ \phi(q)|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

Dessa forma, podemos justificar os resultados do experimento de Chladni com os harmônicos obtidos anteriormente para um bilhar retangular, circular e de Sinai. Se a placa sofre vibrações as partículas de pó irão para as posições dos nós, isto é, as posições da placa que permanecem paradas. Assim, as linhas formadas pelas partículas de pó representam as curvas com $\phi_n(q) = 0$.

De fato, a figura 1.14 mostra os harmônicos análogos aos resultados experimentais da figura 1.13, que já foram mostrados em contextos anteriores. A falta de regularidade na figura de Chladni para o contorno de Sinai está diretamente ligado ao problema de bilhar (tanto clássico como quântico) não ser integrável nesse contorno.

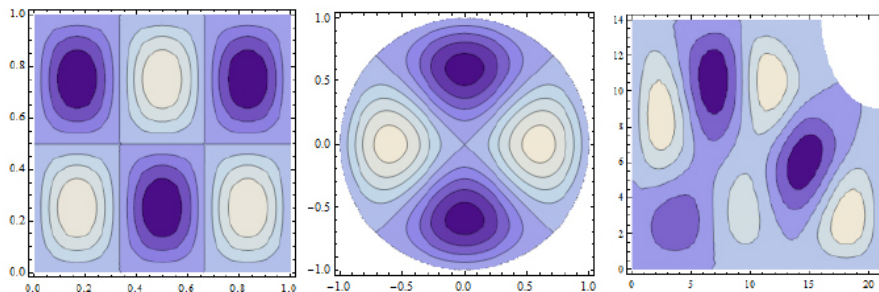


Figura 1.14: Harmônicos em um contorno retângular, circular e um quarto de um bilhar de Sinai

Ainda podemos analisar o comportamento de ondas se propagando na superfície da água. Partindo das equações de Navier-Stokes, se a perturbação na superfície da água é pequena então a dinâmica dessa perturbação também é descrita pela equação da onda

$$\nabla^2 \psi(r, t) = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}(r, t)$$

Nesse caso, a velocidade de propagação v depende do comprimento de onda k (autovalor do estado estacionário) da seguinte forma

$$v^2(k) = \left(g \frac{1}{k} + \frac{\sigma}{\rho} k \right) \tanh hk$$

onde $g = 9,81 m/s^2$ é a aceleração da gravidade, h é a profundidade da água, $\rho = 10^3 kg/m^3$ a densidade da água e $\sigma = 0,074 N/m$ é a tensão superficial. Em geral, a condição de contorno nessa caso não é a de Dirichlet, pois a borda da água se move, a condição de contorno agora é a de Neumann e os estados estacionários são dados pelo seguinte problema de Neumann

$$\begin{cases} \nabla^2 \phi(q) + k_n^2 \phi(q) = 0 \\ \nabla \phi(q)|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

A figura 1.15 ilustra algumas ondas se propagando na superfície da água.

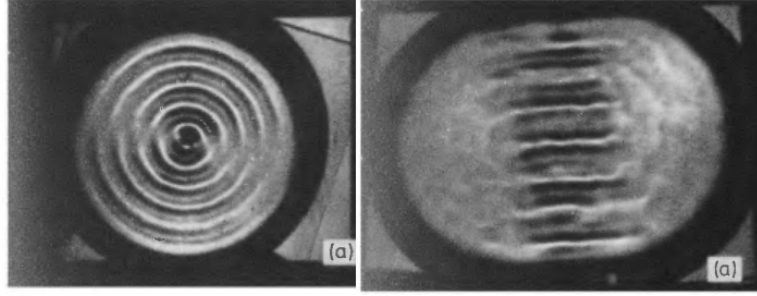


Figura 1.15: Ondas se propagando na superfície da água para um contorno circular e um contorno com formato de estádio de Bunimovich

Apesar da mudança nas condições de contorno, podemos analisar qualitativamente essa situação com as mesmas autofunções calculadas até agora, pois o comportamento é semelhante. Por exemplo, para um bilhar retângular a única modificação que deve ser feita é alterar as funções seno para funções cosseno, isto é, a diferença é apenas uma diferença de fase.

De fato, a figura 1.16 mostra algumas autofunções já obtidas com comportamento semelhante ao observado na figura 1.15.

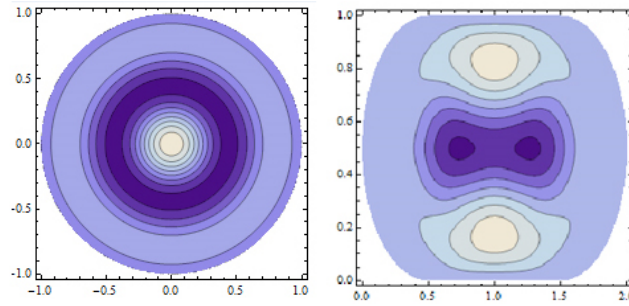


Figura 1.16: Harmônicos em um contorno circular e estádio de Bunimovich

Para uma comparação mais rigorosa, é possível modificar todos os métodos analíticos e numéricos feitos até agora para a condição de Neumann com relativa facilidade. Além disso, outros exemplos de propagação de ondas podem ser estudados e comparados com os experimentos de bilhares quânticos, como a propagação de ondas eletromagnéticas no caso de bilhares de microondas.

A introdução feita para motivar o estudo de sistemas quânticos caóticos ainda pode ser complementada com uma discussão sobre a distribuição dos autovalores para várias autofunções.

Capítulo 2

Códigos feitos durante o estudo

Nas páginas que seguem colocamos os códigos para cada um dos métodos implementados no programa *Wolfram Mathematica*.

1. Método de Galerkin para um retângulo
2. Método da expansão em estados estacionários para um círculo
3. Método de Galerkin para um estádio
4. Método da expansão em estados estacionários para um estádio
5. Método da expansão em estados estacionários para um quarto de estádio de Sinai

2.1 Método de Galerkin para um retângulo

```

"definição do retângulo"
a = 1
b = 1

"definição da base utilizada"
φ[x_, y_, n_, m_] = x^n (x - a) y^m (y - b)
nM = 2
mM = 2
Base[x_, y_] = Table[φ[x, y, 1 + Mod[i, nM], 1 + (i - Mod[i, nM]) / mM], {i, 0, nM * mM - 1}]

"definição da matriz A"
A[k_, n1_Integer, n2_Integer, m1_Integer, m2_Integer] =
  ∫₀ᵇ ∫₀ᵃ φ[x, y, n1, n2] Laplacian[φ[x, y, m1, m2], {x, y}] dx dy +
  k^2 ∫₀ᵇ ∫₀ᵃ φ[x, y, n1, n2] φ[x, y, m1, m2] dx dy
A[k_] = Table[
  A[k, 1 + Mod[i, nM], 1 + (i - Mod[i, nM]) / mM, 1 + Mod[j, mM], 1 + (j - Mod[j, mM]) / mM],
  {i, 0, nM * mM - 1}, {j, 0, nM * mM - 1}]
A[k] // MatrixForm

"autovalores obtidos numericamente"
Solve[Det[A[k]] == 0 && k ≥ 0, k]
{{k → 2 √5}, {k → 2 √13}, {k → 2 √13}, {k → 2 √21}}

"autofunções(para um dado autovalor ka)
obtidas numericamente: id é um índice de degenerescencia"
ka = 2 √13
Vc[ka] = NullSpace[A[ka]]
id = 2
v = Vc[ka][[id]]
φ[x_, y_] = Base[x, y].v
- 1/2 (-1 + x) x (-1 + y) y + (-1 + x) x^2 (-1 + y) y

"esboço da autofunção obtida"
Plot3D[φ[x, y], {x, 0, a}, {y, 0, b}]

"curvas de nível da autofunção"
ContourPlot[φ[x, y], {x, 0, a}, {y, 0, b}]

```

2.2 Método da expansão em estados estacionários para um círculo

```

"definição do retângulo"
A = 2
B = 2

"definição da barreira de potencial Ka"
Ka = 1000

"definição do raio do círculo"
a = 1

"definição da base harmonica e de seus autovalores"

$$\varphi[x_, y_, n_, m_] = \frac{2}{\sqrt{A * B}} \text{Sin}[\pi * n (x / A)] \text{Sin}[\pi * m (y / B)]$$

nM = 10
mM = 10
Base[x_, y_] =
  Table[ $\varphi[x, y, 1 + \text{Mod}[i, nM], 1 + (i - \text{Mod}[i, nM]) / mM]$ , {i, 0, nM * mM - 1}]


$$\kappa[n_, m_] = \pi \sqrt{\left(\frac{n}{A}\right)^2 + \left(\frac{m}{B}\right)^2}$$


"definição da matriz M que depende da barreira de potencial Ka"
M = Table[ $\kappa[1 + \text{Mod}[j, nM], 1 + (j - \text{Mod}[j, nM]) / mM]^2 \text{KroneckerDelta}[i, j] +$ 
  Ka^2 NIntegrate[ $\varphi[x, y, 1 + \text{Mod}[i, nM], 1 + (i - \text{Mod}[i, nM]) / mM]$ 
 $\varphi[x, y, 1 + \text{Mod}[j, nM], 1 + (j - \text{Mod}[j, nM]) / mM]$ ,
  {y, 0, B}, {x, 0, a -  $\sqrt{y (2 a - y)}$ }, AccuracyGoal -> 6] +
  Ka^2 NIntegrate[ $\varphi[x, y, 1 + \text{Mod}[i, nM], 1 + (i - \text{Mod}[i, nM]) / mM]$ 
 $\varphi[x, y, 1 + \text{Mod}[j, nM], 1 + (j - \text{Mod}[j, nM]) / mM]$ , {y, 0, B},
  {x, a +  $\sqrt{y (2 a - y)}$ , A}, AccuracyGoal -> 6], {i, 0, nM * mM - 1}, {j, 0, nM * mM - 1}]
M //
MatrixForm

"lista de autovalores e autofunções(para uma barreira Ka) da matriz M"
Lista = N[Eigensystem[M]]

"autofunção(para um dado autovalor k de indice id e barreira Ka) da matriz M"
id = nM * mM - 4
k = Lista[[1]][[id]]
 $\phi[x_, y_] = \text{Base}[x, y].\text{Lista}[[2]][[id]]$ 

"esboço da autofunção escolhida"
Plot3D[ $\phi[x, y]$ , {x, 0, A}, {y, 0, B},
  RegionFunction -> Function[{x, y, z}, (x - a)^2 + (y - a)^2 ≤ a^2]]

"curvas de nível da autofunção"
ContourPlot[ $\phi[x, y]$ , {x, 0, A}, {y, 0, B},
  RegionFunction -> Function[{x, y, z}, (x - a)^2 + (y - a)^2 ≤ a^2]]

```

2.3 Método de Galerkin para um estádio

```

"definição do estádio"
a = 1
b = 1

"definição da base utilizada"

$$\varphi[x_, y_, n_, m_] = \left( x + \sqrt{y(b-y)} \right)^n \left( x - a - \sqrt{y(b-y)} \right) y^m (y-b)$$

nM = 3
mM = 3
Base[x_, y_] = Table[ $\varphi[x, y, 1 + \text{Mod}[i, nM], 1 + (i - \text{Mod}[i, nM]) / mM]$ , {i, 0, nM * mM - 1}]

"definição da matriz A"
A[k_] = Table[ $\int_0^b \int_{-\sqrt{y(b-y)}}^{a+\sqrt{y(b-y)}} \varphi[x, y, 1 + \text{Mod}[i, nM], 1 + (i - \text{Mod}[i, nM]) / mM]$ 
  Laplacian[ $\varphi[x, y, 1 + \text{Mod}[j, nM], 1 + (j - \text{Mod}[j, nM]) / mM]$ , {x, y}] dx dy +
  k^2  $\int_0^b \int_{-\sqrt{y(b-y)}}^{a+\sqrt{y(b-y)}} \varphi[x, y, 1 + \text{Mod}[i, nM], 1 + (i - \text{Mod}[i, nM]) / mM]$ 
   $\varphi[x, y, 1 + \text{Mod}[j, nM], 1 + (j - \text{Mod}[j, nM]) / mM]$  dx dy,
  {i, 0, nM * mM - 1}, {j, 0, nM * mM - 1}]
A[k] // MatrixForm

"autovalores obtidos numericamente"
NSolve[Det[A[k]] == 0 && k >= 0, k]
{{k -> 3.59471}, {k -> 4.78594}, {k -> 6.37409}, {k -> 6.60694},
 {k -> 7.72399}, {k -> 9.28114}, {k -> 9.71426}, {k -> 10.765}, {k -> 12.3079}}

"autofunções(para um dado autovalor ka)
  obtidas numericamente: id é um índice de degenerescencia"
ka = 12.30794348875186
Vc[ka] = NullSpace[A[ka]]
id = 1
v = Vc[ka][[id]]
 $\phi[x_, y_] = \text{Base}[x, y].v$ 

"esboço da autofunção obtida"
Plot3D[ $\phi[x, y]$ , {x, -b/2, a + (b/2)}, {y, 0, b},
  RegionFunction -> Function[{x, y, z},  $-\sqrt{y(b-y)} \leq x \leq a + \sqrt{y(b-y)}$ ]]

"curvas de nível da autofunção"
ContourPlot[ $\phi[x, y]$ , {x, -b/2, a + (b/2)}, {y, 0, b},
  RegionFunction -> Function[{x, y, z},  $-\sqrt{y(b-y)} \leq x \leq a + \sqrt{y(b-y)}$ ]]

```

2.4 Método da expansão em estados estacionários para um estádio

```

"definição do estádio"
a = 1
b = 1

"definição do retângulo"
A = a + b
B = b

"definição da barreira de potencial Ka"
Ka = 1000

"definição da base harmonica e de seus autovalores"

$$\varphi[x_, y_, n_, m_] = \frac{2}{\sqrt{A * B}} \text{Sin}[\pi * n (x / A)] \text{Sin}[\pi * m (y / B)]$$

nM = 10
mM = 10
Base[x_, y_] =
  Table[ $\varphi[x, y, 1 + \text{Mod}[i, nM], 1 + (i - \text{Mod}[i, nM]) / mM]$ , {i, 0, nM * mM - 1}]


$$\kappa[n_, m_] = \pi \sqrt{\left(\frac{n}{A}\right)^2 + \left(\frac{m}{B}\right)^2}$$


"definição da matriz M que depende da barreira de potencial Ka"
M = Table[ $\kappa[1 + \text{Mod}[j, nM], 1 + (j - \text{Mod}[j, nM]) / mM]^2 \text{KroneckerDelta}[i, j] +$ 
  Ka^2 NIntegrate[ $\varphi[x, y, 1 + \text{Mod}[i, nM], 1 + (i - \text{Mod}[i, nM]) / mM]$ 
   $\varphi[x, y, 1 + \text{Mod}[j, nM], 1 + (j - \text{Mod}[j, nM]) / mM]$ ,
  {y, 0, B}, {x, 0, (b / 2) -  $\sqrt{y (b - y)}$ }, AccuracyGoal -> 6] +
  Ka^2 NIntegrate[ $\varphi[x, y, 1 + \text{Mod}[i, nM], 1 + (i - \text{Mod}[i, nM]) / mM]$ 
   $\varphi[x, y, 1 + \text{Mod}[j, nM], 1 + (j - \text{Mod}[j, nM]) / mM]$ ,
  {y, 0, B}, {x, a + (b / 2) +  $\sqrt{y (b - y)}$ , A}, AccuracyGoal -> 6],
  {i, 0, nM * mM - 1}, {j, 0, nM * mM - 1}]
M // MatrixForm

"lista de autovalores e autofunções(para uma barreira Ka) da matriz M"
Lista = N[Eigensystem[M]]

"autofunção(para um dado autovalor k de indice id e barreira Ka) da matriz M"
id = nM * mM - 8
k = Lista[[1]][[id]]
 $\phi[x_, y_] = \text{Base}[x, y].\text{Lista}[[2]][[id]]$ 

"esboço da autofunção obtida"
Plot3D[ $\phi[x, y]$ , {x, 0, A}, {y, 0, B},
  RegionFunction -> Function[{x, y, z}, (b / 2) -  $\sqrt{y (b - y)}$  ≤ x ≤ a + (b / 2) +  $\sqrt{y (b - y)}$ ]]

```

2.5 Método da expansão em estados estacionários para um quarto de estádio de Sinai

```

"definição do raio do Sinai"
a = 5

"definição do retângulo"
A = 21
B = 14

"definição da barreira de potencial Ka"
Ka = 1000

"definição da base harmonica e de seus autovalores"

$$\varphi[x_, y_, n_, m_] = \frac{2}{\sqrt{A * B}} \text{Sin}[\pi * n (x / A)] \text{Sin}[\pi * m (y / B)]$$

nM = 10
mM = 10
Base[x_, y_] =
  Table[\varphi[x, y, 1 + Mod[i, nM], 1 + (i - Mod[i, nM]) / mM], {i, 0, nM * mM - 1}]


$$\kappa[n_, m_] = \pi \sqrt{\left(\frac{n}{A}\right)^2 + \left(\frac{m}{B}\right)^2}$$


"definição da matriz M que depende da barreira de potencial Ka"
M = Table[\kappa[1 + Mod[j, nM], 1 + (j - Mod[j, nM]) / mM]^2 KroneckerDelta[i, j] +
  Ka^2 NIntegrate[\varphi[x, y, 1 + Mod[i, nM], 1 + (i - Mod[i, nM]) / mM]
    \varphi[x, y, 1 + Mod[j, nM], 1 + (j - Mod[j, nM]) / mM],
    {y, B - a, B}, {x, A - \sqrt{a^2 - (y - B)^2}, A}, AccuracyGoal -> 30],
  {i, 0, nM * mM - 1}, {j, 0, nM * mM - 1}]
M // MatrixForm

"lista de autovalores e autofunções(para uma barreira Ka) da matriz M"
Lista = N[Eigensystem[M]]

lista de autovalores e autofunções(para uma barreira Ka) da matriz M

"autofunção normalizada(para um dado
  autovalor k de indice id e barreira Ka) da matriz M"
id = nM * mM - 8
ConsNorm = Lista[[2]][[id]].Lista[[2]][[id]]
ListaAutovalores2 =
  Table[\kappa[1 + Mod[i, nM], 1 + (i - Mod[i, nM]) / mM]^2, {i, 0, nM * mM - 1}]
ListaCons2 = Table[Lista[[2]][[id]][[1 + i]]^2, {i, 0, nM * mM - 1}]
k = ListaAutovalores2.ListaCons2 / ConsNorm
\phi[x_, y_] = Base[x, y].Lista[[2]][[id]] / ConsNorm

"curvas de nível da autofunção"
ContourPlot[\phi[x, y], {x, 0, A}, {y, 0, B},
  RegionFunction -> Function[{x, y, z}, (x - A)^2 + (y - B)^2 >= a^2]]

```

Referências Bibliográficas

- [1] V.I. Arnold. *Métodos Matemáticos da Mecânica Clássica*. Mir, 1966.
- [2] Klaus Schulten David L. Kaufman, Ioan Kosztin. *Expansion method for stationary states of quantum billiards*. American Association of Physics Teachers, 1999.
- [3] Marcus A. M. de Aguiar. *Tópicos de Mecânica Clássica*. Livraria da física, 2011.
- [4] Alberto Saa ; Renato de Sá Teles. *Bilhares: Aspectos Físicos e Matemáticos*. Impa, 2013.
- [5] Hans J. Weber George B. Arfken. *Mathematical Methods for Physicists*. Elsevier Inc., 2011.
- [6] Jim Napolitano J. J. Sakurai. *Mecânica Quântica Moderna*. Bookman, 2013.
- [7] Veridiana Rezende. *O método de Galerkin*. 2005.
- [8] A. Saa. *On the viability of local criteria for chaos*. Ann. Phys. 314, 508, (2004) [arXiv:gr-qc/0407020].
- [9] E. J. Saletan. *Classical Dynamics: A contemporary approach*. Cambridge University Press, 1998.
- [10] Hans-Jurgen Stockmann. *Quantum Chaos: An introduction*. 1999.